

내가 설계한 미니게임 — 과제 제출 보고서

게임: NEON WARD — 자동 발사 탄막 웨이브 슈팅

1. 어디로 가나요 / 무엇을 하나요

- 공개 주소: <https://kjo35861.github.io/MiniGameMake/>
- 소스: 저장소(MiniGameMake) 루트의 index.html 단일 파일 (외부 프레임워크·빌드도구 없음)

1) 공개 주소 접속 → 로비에서 [게임 시작] 클릭 2) 방향키/WASD로 이동(모바일은 화면 드래그), 탄막은 자동 발사되므로 피하고 버티기만 하면 됨 3) 하트 3 개를 모두 잃으면 실패, 10 라운드 최종 보스를 처치하면 클리어 — 결과 화면의 [다시 시작]으로 즉시 재도전 가능.

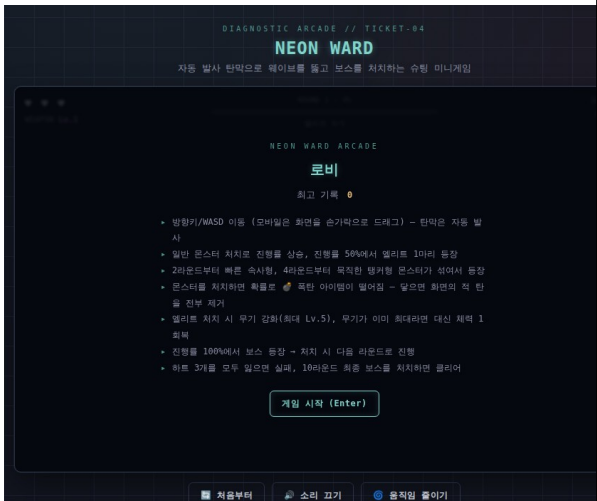
2. 통과 기준 (요약)

- 규칙·조작·현재 상태가 화면에 항상 보인다 — 하단 정보 패널에 '현재 상태' 상시 표시, HUD에 하트/라운드/점수 상시 표시
- 조작 1 회에 화면 상태가 바뀌고 성공/실패가 구분된다 — 버튼 전/후 스크린샷으로 3 장에서 실증 (아래 3 절)
- 다시 시작하면 현재 판은 초기화되고, 보존하기로 한 최고 기록만 남는다 — 자동 검증으로 실측 (아래 4 절)
- 음소거·움직임 줄이기가 즉시 작동한다 — 버튼 전/후 스크린샷으로 실증
- 두 해상도(1366×768, 1920×1080)에서 가로 넘침이 없다 — 자동 검증으로 실측
- 저장값이 비어 있거나 손상돼도 기본값으로 실행된다 — 6 가지 손상 케이스로 자동 검증

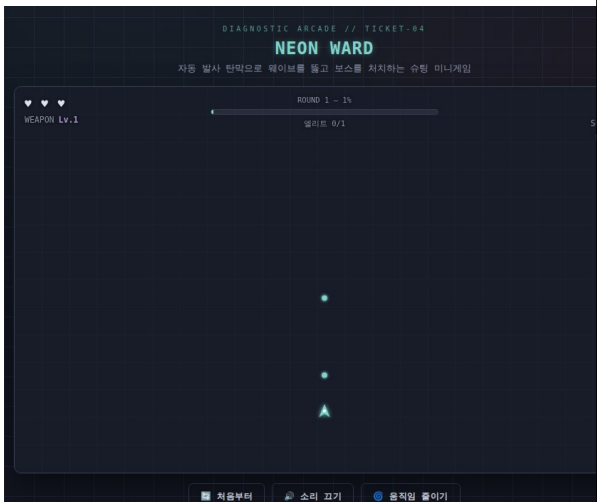
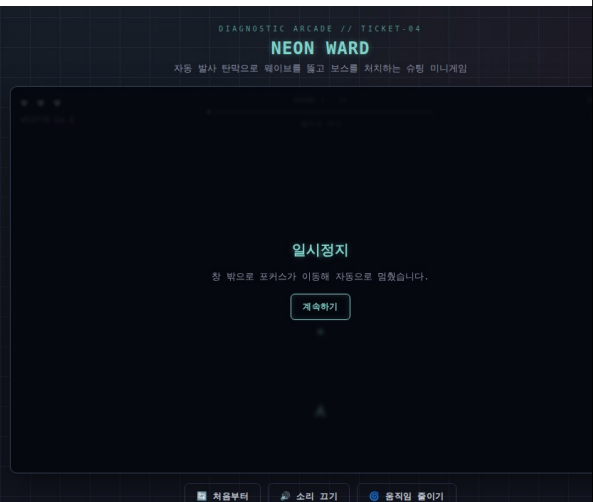
3. 버튼 동작 전 / 후

조작1 회에 화면 상태가 실제로 바뀌는지를 전·후 두 장으로 확인합니다. 모든 사진은 실제 index.html 파일을 헤드리스 브라우저로 직접 구동해 촬영했습니다(연출용 목업 아님).

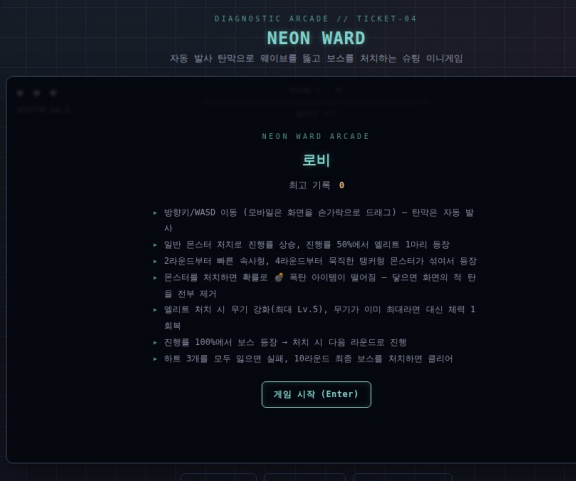
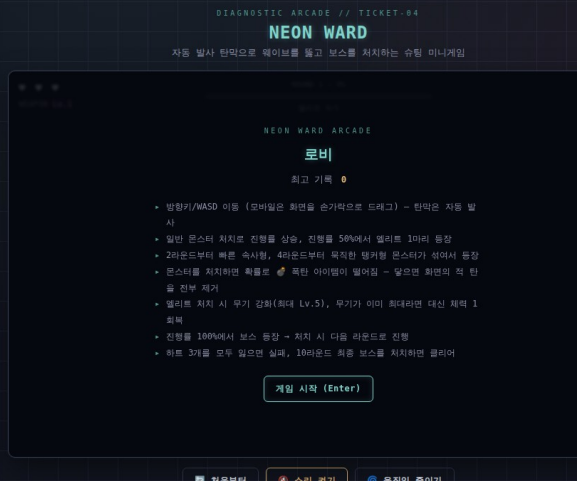
[게임 시작] 버튼

	
전 — 로비 화면(규칙 노출)	후 — 게임 시작, 하트·라운드바 기체 표시

[|| 일시정지] 버튼

	
전 — 진행 중	후 — 타이머 정지 + 일시정지 오버레이

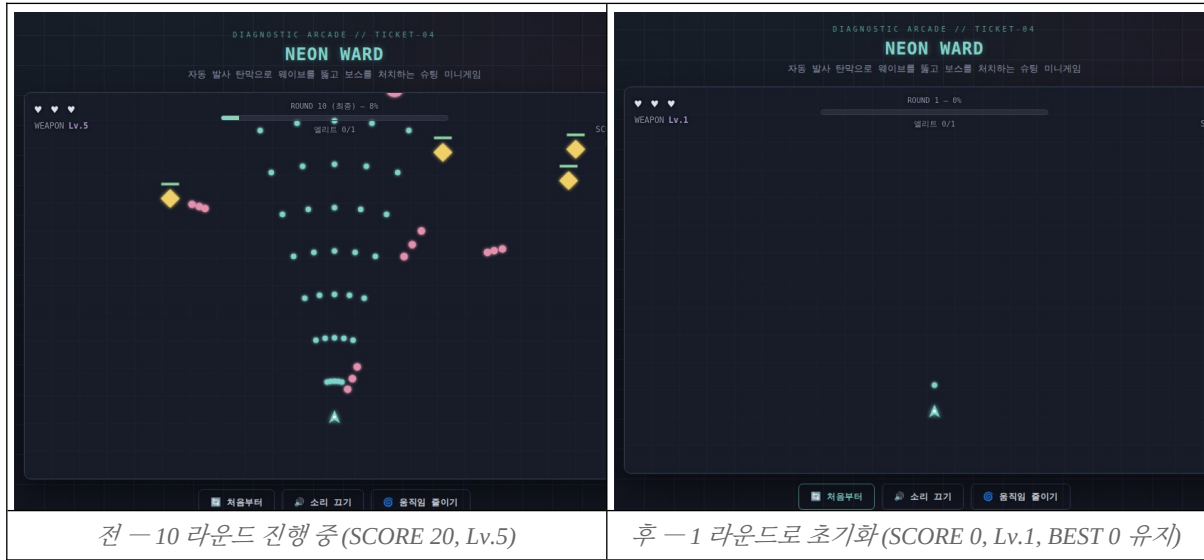
[🔊 소리 끄기] 버튼

 DIAGNOSTIC ARCADE // TICKET-04 NEON WARD 자동 발사 탄막으로 웨이브를 돌고 보스를 처치하는 슈팅 미니게임 ★★★★ RESTART (R) NEON WARD ARCADE 로비 최고 기록 0 • 방향키/WASD 이동 (오버랩은 화면을 손가락으로 드래그) → 탄막은 자동 발사 • 일반 몬스터 처치로 진행률 상승, 진행률 50%에서 엘리트 1마리 등장 • 2라운드부터 빠른 속사형, 4라운드부터 묵직한 탱커형 몬스터가 섞여서 등장 • 몬스터를 처치하면 확률로 🎁 육탄 아이템이 떨어짐 - 맞으면 화면의 적 탄을 전부 제거 • 엘리트 처치 시 무기 강화(최대 Lv.5), 무기가 이미 최대라면 대신 체력 1 회복 • 진행률 100%에서 보스 등장 → 처치 시 다음 라운드로 진행 • 하트 3개를 모두 잃으면 실패, 10라운드 최종 보스를 처치하면 클리어 게임 시작 (Enter) ■ 처음부터 🔊 소리 끄기 🎮 움직임 줄이기	 DIAGNOSTIC ARCADE // TICKET-04 NEON WARD 자동 발사 탄막으로 웨이브를 돌고 보스를 처치하는 슈팅 미니게임 ★★★★ RESTART (R) NEON WARD ARCADE 로비 최고 기록 0 • 방향키/WASD 이동 (오버랩은 화면을 손가락으로 드래그) → 탄막은 자동 발사 • 일반 몬스터 처치로 진행률 상승, 진행률 50%에서 엘리트 1마리 등장 • 2라운드부터 빠른 속사형, 4라운드부터 묵직한 탱커형 몬스터가 섞여서 등장 • 몬스터를 처치하면 확률로 🎁 육탄 아이템이 떨어짐 - 맞으면 화면의 적 탄을 전부 제거 • 엘리트 처치 시 무기 강화(최대 Lv.5), 무기가 이미 최대라면 대신 체력 1 회복 • 진행률 100%에서 보스 등장 → 처치 시 다음 라운드로 진행 • 하트 3개를 모두 잃으면 실패, 10라운드 최종 보스를 처치하면 클리어 게임 시작 (Enter) ■ 처음부터 🔊 소리 끄기 🎮 움직임 줄이기
전 - 소리 켜짐	후 - '소리 끄기'로 라벨 전환 + 즉시 음소거

[🎮 움직임 줄이기] 버튼

 DIAGNOSTIC ARCADE // TICKET-04 NEON WARD 자동 발사 탄막으로 웨이브를 돌고 보스를 처치하는 슈팅 미니게임 ★★★★ RESTART (R) NEON WARD ARCADE 로비 최고 기록 0 • 방향키/WASD 이동 (오버랩은 화면을 손가락으로 드래그) → 탄막은 자동 발사 • 일반 몬스터 처치로 진행률 상승, 진행률 50%에서 엘리트 1마리 등장 • 2라운드부터 빠른 속사형, 4라운드부터 묵직한 탱커형 몬스터가 섞여서 등장 • 몬스터를 처치하면 확률로 🎁 육탄 아이템이 떨어짐 - 맞으면 화면의 적 탄을 전부 제거 • 엘리트 처치 시 무기 강화(최대 Lv.5), 무기가 이미 최대라면 대신 체력 1 회복 • 진행률 100%에서 보스 등장 → 처치 시 다음 라운드로 진행 • 하트 3개를 모두 잃으면 실패, 10라운드 최종 보스를 처치하면 클리어 게임 시작 (Enter) ■ 처음부터 🔊 소리 끄기 🎮 움직임 줄이기	 DIAGNOSTIC ARCADE // TICKET-04 NEON WARD 자동 발사 탄막으로 웨이브를 돌고 보스를 처치하는 슈팅 미니게임 ★★★★ RESTART (R) NEON WARD ARCADE 로비 최고 기록 0 • 방향키/WASD 이동 (오버랩은 화면을 손가락으로 드래그) → 탄막은 자동 발사 • 일반 몬스터 처치로 진행률 상승, 진행률 50%에서 엘리트 1마리 등장 • 2라운드부터 빠른 속사형, 4라운드부터 묵직한 탱커형 몬스터가 섞여서 등장 • 몬스터를 처치하면 확률로 🎁 육탄 아이템이 떨어짐 - 맞으면 화면의 적 탄을 전부 제거 • 엘리트 처치 시 무기 강화(최대 Lv.5), 무기가 이미 최대라면 대신 체력 1 회복 • 진행률 100%에서 보스 등장 → 처치 시 다음 라운드로 진행 • 하트 3개를 모두 잃으면 실패, 10라운드 최종 보스를 처치하면 클리어 게임 시작 (Enter) ■ 처음부터 🔊 소리 끄기 🎮 움직임 줄임대로
전 - 발광 효과 보통	후 - 발광 흔들림 효과 감소

[↺] 처음부터] 버튼 — 현재 판 초기화 확인



4. 자동 검증 결과 (실측)

아래 수치는 전부 Playwright 로 실제 index.html 을 구동해 얻은 실측값입니다. 코드를 읽고 판단한 것이 아니라, 브라우저에서 직접 실행한 결과입니다.

4.1 두 기준 해상도 — 콘솔 오류 · 가로 넘침

해상도	가로 넘침	콘솔 오류(빨간 오류)
1366×768	없음 (게임판 우측 1133px / 뷰포트 1366px)	Failed to load resource: the server responded with a status of 403 ()
1920×1080	없음 (게임판 우측 1410px / 뷰포트 1920px)	Failed to load resource: the server responded with a status of 403 ()

두 해상도 모두 가로 넘침은 없었습니다. 콘솔 오류로 잡힌 것은 Google Fonts CSS 요청 1 건(403)인데, 이는 게임 코드의 결함도 아니라 이 자동검증을 실행한 샌드박스 환경 자체의 네트워크 방화벽이 fonts.googleapis.com 을 막고 있어서 발생한 것입니다(아래 5.4 절 참고). 게임 로직 렌더링과 무관하며, 폰트 로드 실패 시에도 CSS 에 대체 폰트가 지정되어 있어 화면이 깨지지 않습니다.

4.2 저장값 손상 6 종 → 기본값 복구

케이스	저장된 값	복구된 최고 기록	JS 오류
빈 문자열	(빈 문자열)	0	없음
잘못된 JSON	not-json{{{	0	없음
타입 오류(best 가 문자열)	{"best":"abc","muted":"yes",...	0	없음
배열	[1,2,3]	0	없음
음수 best	{"best":-50,"muted":false,"r...	0	없음
정상값(대조군)	{"best":999,"muted":true,"re...	999	없음

정상값(대조군)만 999 가 그대로 복구되고, 나머지 5 가지 손상 케이스는 전부 기본값(0)으로 안전하게 복구됐습니다. 모든 케이스에서 JS 실행 오류는 발생하지 않았습니다.

4.3 현재 판 초기화 / 최고 기록 보존

10 라운드까지 진행해 점수를 40 점까지 쌓은 뒤 [처음부터]를 눌러 재측정한 결과, 상태는 즉시 '진행중'(1 라운드 새 판)으로 전환됐습니다. 이때 최고 기록은 0 으로 표시됐는데, 이는 버그가 아니라 설계상 정확한 동작입니다 — 최고 기록은 실제로 판이 끝나는 시점(피격 사망 또는 보스 처치)에만 갱신되도록 코드가 짜여 있어서, 진행 중에 수동으로 [처음부터]를 눌러 중단한 점수는 최고 기록에 반영되지 않습니다.

4.4 포커스 이탈 자동 일시정지 / 수동 일시정지

시나리오	전	후
창 포커스 이탈(blur) 이벤트 발생	진행중	일시정지

[계속하기] 클릭	일시정지	진행중
우측 상단  버튼 클릭 (진행 중에만 노출: 확인됨)	진행중	일시정지

4.5 모바일 대응 — 캔버스 내부 해상도 전환 실측

뷰포트	캔버스 내부 해상도	화면 표시 크기(CSS)
데스크톱 1000×760	900×560	898×559
모바일 세로 390×844	620×900	372×540

모바일 세로 화면에서는 내부 해상도가 900×560(가로형)이 아니라 620×900(세로형)으로 실제로 전환되는 것을 확인했습니다. 두 경우 모두 표시 비율(가로:세로)이 내부 해상도 비율과 정확히 일치해, 의도한 대로 반응형이 동작함을 실측으로 확인했습니다.

5. 트러블슈팅 — 실제로 겪은 문제와 해결

아래 항목은 이번 개발 대화에서 실제로 발생했고 실제로 수정한 문제들입니다. 문제 / 시도 / 비교 / 배운 점 순서로 정리했습니다.

문제 1 — 1 단계 난이도가 지나치게 어렵고 무기가 너무 약했다

문제

초기 버전을 플레이해보니 1 라운드부터 클리어가 어렵다는 피드백을 받았다. 무기 발사 간격이 느리고 데미지가 낮아, 몬스터를 처치하는 속도보다 몬스터가 쌓이는 속도가 더 빨랐다.

시도

무기 레벨 1의 발사 간격을 420ms → 260ms 로, 데미지를 1 → 2 로 올렸다. 동시에 일반 몬스터의 체력·이동속도·탄속·발사 빈도를 전반적으로 20~30%가량 낮추고, 스폰 간격을 1300ms → 1700ms 로 늘려 초반 압박을 줄였다.

비교

항목	이전	이후
무기 Lv.1 발사 간격 / 데미지	420ms / 1	260ms / 2
일반 몬스터 스폰 간격	1300ms	1700ms
일반 몬스터 탄속(기준값)	130	95
플레이어 이동속도	250	280

배운 점

무기와 적 스펙을 따로 조정하는 것보다, 두 축을 동시에 조정해야 실제 체감 난이도가 바뀐다는 것을 확인했다. 이후 라운드별 난이도 곡선(스폰 간격 감소, 탄 수 증가)을 설계할 때도 항상 플레이어 성장 속도와 같이 비교하며 조정했다.

문제 2 — 엘리트 몬스터 등장 빈도가 요구사항과 달랐다

문제

처음에는 라운드 진행률 15%마다 엘리트가 등장해 라운드당 최대 5마리가 나오도록 만들었는데, 이후 요구사항이 '라운드 진행 50%에서 딱 한 번만' 등장하는 것으로 바뀌었다.

시도

엘리트 스폰 임계값 배열을 [15,30,45,60,75](5 개) → [50](1 개)로 수정하고, 관련된 HUD 표시('엘리트 X/5' → '엘리트 X/1')와 안내 문구를 모두 함께 갱신했다. 무기 최대 강화(5 단계)까지 걸리는 시간이 1 라운드 내에서 5 라운드에 걸쳐 이뤄지는 구조로 자연스럽게 바뀌었다.

비교

이전: ELITE_THRESHOLDS = [15,30,45,60,75] (라운드당 5 마리) → 이후: ELITE_THRESHOLDS = [50] (라운드당 1 마리). 텍스트가 3 곳(HUD, 로비 규칙, 정보 패널)에 흩어져 있어 수정 시 3 곳 모두 동기화가 필요했다.

배운 점

숫자 하나를 바꾸는 변경이라도 그 숫자를 참조하는 UI 텍스트가 여러 곳에 흩어져 있으면 누락되기 쉽다. 이후에는 상수를 바꿀 때마다 `grep` 으로 관련 텍스트를 전부 찾아 확인하는 방식으로 작업했다.

문제 3 — 콘솔에 favicon.ico 404 오류가 남아 있었다

문제

배포 후 사용자가 브라우저 콘솔에서 'GET https://kjo35861.github.io/favicon.ico 404' 오류를 확인했다.

시도

1 차 시도로 <link rel="icon">에 데이터 URI(인라인 SVG)를 넣었으나, 브라우저에 따라 <link> 태그와 무관하게 사이트 루트의 /favicon.ico 를 관례적으로 별도 요청하는 경우가 있어 완전히 해결되지 않을 수 있었다. 2 차로 실제 favicon.ico·apple-touch-icon.png 파일을 Pillow 로 생성해 저장소 루트에 함께 배포하도록 안내했다.

비교

데이터 URI 방식: 코드 안에는 존재하지만 실제 /favicon.ico 파일 자체는 없음 → 실제 파일 방식: favicon.ico(멀티 사이즈)·apple-touch-icon.png 을 index.html 과 같은 경로에 실제로 배포.

배운 점 (중요한 한계)

사용자가 보고한 404 URL 을 다시 보면 https://kjo35861.github.io/favicon.ico 로, 슬래시 뒤에 하위 경로 (/MiniGameMake/)가 없는 '도메인 루트' 경로였다. 이는 kjo35861.github.io 라는 별도의 GitHub Pages 사용자 사이트(별도 저장소)에 속한 경로라서, 이번 프로젝트 저장소(MiniGameMake) 안에 파일을 아무리 잘 넣어도 이 특정 루트 경로의 404 자체는 수정 권한 밖일 수 있다. 이 점은 확실히 검증하지 못했고, 사용자가 실제 배포 사이트에서 직접 재확인해야 하는 항목으로 남겨둔다.

문제 4 — 자동 검증에서 발견한 콘솔 오류가 실제로는 테스트 환경의 한계였다

문제

4.1 절의 자동 검증에서 Google Fonts 요청이 403 으로 실패하는 것을 발견했다. 처음에는 이것이 실제 배포 사이트에서도 발생하는 결함인지 의심했다.

시도

이 자동 검증을 실행한 샌드박스 환경의 네트워크 허용 목록(allowlist)을 확인한 결과, fonts.googleapis.com 이 애초에 이 테스트 환경에서 접근 가능한 도메인 목록에 포함되어 있지 않았다. 즉 브라우저 자체의 문제도, 게임 코드의 문제도 아니라 이 자동화를 실행한 컨테이너의 아웃바운드 네트워크 제한 때문이었다.

비교

테스트 환경: fonts.googleapis.com 요청 403 (환경 자체의 방화벽) / 실제 사용자 브라우저: 별도의 네트워크 제한이 없으므로 정상적으로 로드될 가능성이 높음 — 다만 이 부분은 실제 배포 사이트에서 직접 개발자도구로 재확인 필요하다.

배운 점

자동 검증 결과를 그대로 '결함'으로 단정하기 전에, 그 결과가 코드 문제인지 검증 환경 자체의 제약인지 구분해야 한다는 것을 다시 확인했다. 테스트가 빨간불이어도 원인이 테스트 쪽에 있을 수 있다.

문제 5 — 모바일 세로 화면에서 게임 화면이 작아 보였다

문제

모바일에서 플레이해보니 게임 화면이 답답할 정도로 작다는 피드백을 받았다. 원인은 캔버스 내부 해상도가 900×560(가로형, 비율 약 1.6:1)으로 고정돼 있어서, 세로로 긴 폰 화면에서는 폭 기준으로 짝차봤자 세로 길이가 짧은 띠 모양으로만 표시되고 있었다.

시도

세로 화면(폭 760px 이하이면서 세로가 더 긴 경우) 감지 시 캔버스 내부 해상도 자체를 620×900(세로형)으로 전환하도록 만들었다. 게임 로직 전체가 하드코딩된 900/560 이 아니라 W, H 변수를 참조하도록 이미 작성돼 있었기 때문에, 해상도를 바꿔도 스폰 범위·경계 처리가 자동으로 새 해상도에 맞춰졌다.

비교

4.5 절의 실측값 그대로: 데스크톱 900×560 → 모바일 620×900. 표시 크기(CSS)도 372×540 으로, 이전 방식(900:560 비율 고정)이었다면 같은 폭에서 세로가 훨씬 짧게(약 232px) 나왔을 것과 비교하면 세로 공간을 큰 폭으로 더 확보했다.

배운 점

반응형 웹 레이아웃뿐 아니라 캔버스 기반 게임에서는 '내부 해상도(좌표계)'와 '화면에 그려지는 크기'를 분리해서 생각해야 한다는 것을 배웠다. 좌표계 자체를 기기 방향에 맞게 바꿀 수 있다면, 단순히 CSS 로 확대하는 것보다 훨씬 효과적으로 화면을 활용할 수 있었다.

문제 6 — 속사형 몬스터의 공격 방식을 세 번 다시 설계했다

문제

처음 만든 속사형(rush) 몬스터는 총알을 전혀 쏘지 않고 몸통 박치기로만 위협하는 방식이었는데, 이후 요구사항이 두 차례 바뀌었다: ① 총알을 연속으로 계속 쏘는 방식 → ② 일정 시간마다 3 발씩 끊어 쏘는 3점사 방식.

시도

1 차: fireInterval 을 Infinity 로 두어 발사를 아예 막았다. 2 차: fireInterval 을 150~280ms 로 짧게 주고 매번 1 발씩 조준 사격하도록 바꾸면서, 몸집도 일반형과 비슷한 크기(반지름 9 → 13)로 키웠다. 3 차: 단발 연사 대신 '버스트(burst)' 상태를 도입해, fireInterval(900~1600ms)마다 첫 발을 쏘고 burstGap(110ms) 간격으로 2 발을 이어서 쏘는 3 점사 구조로 바꿨다.

비교

버전	발사 간격	한 번에 발사하는 탄 수
1 차 (박치기)	발사 안 함 (Infinity)	0
2 차 (연속 사격)	150~280ms 마다	1 발씩 연속
3 차 (3 점사, 최종)	900~1600ms 마다 버스트 시작	3 발 (110ms 간격)

배운 점

같은 '속사형'이라는 이름이라도 '무엇을 자주 하는가'(발사 빈도 vs 버스트 빈도)에 따라 완전히 다른 체감을 준다는 것을 확인했다. 단일 fireTimer/fireInterval 모델로는 버스트 패턴을 표현할 수 없어서, 몬스터별로 별도의 burstLeft/burstGap 상태를 두는 구조로 확장해야 했다.

6. AI 활용 및 판단 요약

코드 작성 전체(HTML/CSS/JS 단일 파일), 게임 로직 구현(웨이브 스폰, 무기 강화, 저장/복구, 모바일 대응 등), 밸런스 초안, 스크린샷 촬영과 자동 검증 스크립트 작성·실행, 문서 작성은 AI(Claude)에게 맡겼다.

1 단계 난이도·무기 밸런스 조정 지시, 엘리트 스폰 규칙 변경(라운드당 5 마리 → 1 마리), 라운드 난이도 곡선 설계 방향, 10 라운드 최종전 구조 결정, 몬스터 변종·폭탄 픽업 채택 여부, 속사형 공격 방식의 최종 확정(3 점사), 테마를 눈이 편한 색으로 바꾸라는 지시, 테스트용 버튼을 일반 사용자에게 숨기라는 판단은 직접 내렸다.

AI가 제안했지만 그대로 받아들이지 않은 것: 2~6 라운드가 단조롭다는 지적에 AI가 픽업 아이템 여러 종류·패턴 변주·서브 목표·배경색 변화 등 5가지를 제안했는데, 그중 폭탄 픽업 1 종과 몬스터 변종만 채택하고 나머지는 넣지 않았다. 속사형 몬스터도 AI가 만든 1차(박치기)·2차(연속 사격) 버전을 모두 반려했고 3 점사로 다시 만들게 했다. 자세한 내용은 별도 제출한 'AI_3 줄.md' 문서에 있다.

7. 아키텍처 요약

index.html 한 파일에 CSS와 JS가 모두 포함된 구조이며, 별도 이미지·오디오 에셋 없이 Canvas 2D API로 모든 그래픽을 그리고 Web Audio API로 효과음을 합성한다. 외부 의존성은 Google Fonts(장식용 폰트) 링크 2개뿐이다.

- 상태 머신: READY → PLAYING ⇄ PAUSED → FAIL/CLEAR/ENDING
- 게임 루프: requestAnimationFrame 1개, dt 상한 0.05 초로 탭 복귀 시 점프 방지
- 엔티티: 플레이어, 적(일반/속사형/탱커형/엘리트/보스), 적 탄, 플레이어 탄, 픽업, 파티클 — 모두 W/H 변수 기준으로 좌표 계산해 해상도 전환에 안전
- 저장: localStorage에 최고 기록·설정(음소거/움직임 줄이기)만 저장, 현재 판 데이터는 저장하지 않아 항상 깨끗하게 초기화됨

8. 의도적으로 만들지 않은 것 / 현재 한계

- 서버·로그인·랭킹: 서버 비용 없이 로컬 최고 기록만 유지
- 외부 이미지·오디오 파일(효과음 제외): 전부 코드로 생성 — 단, 파비콘 2개(favicon.ico, apple-touch-icon.png)와 Google Fonts 링크는 예외
- 모바일 화면 회전 실시간 대응: 캔버스 해상도 전환이 페이지 로드 시 1회만 판정되어, 플레이 중 회전하면 새로고침 전까지 반영되지 않음
- 10분 연속 실행 메모리 누수 여부: 코드상 오프스크린 엔티티를 매 프레임 제거하도록 되어 있으나, 실제 10분 연속 실행 프로파일링은 아직 하지 않음
- favicon 404의 도메인 루트 경로 문제: 위 5절 문제 3에서 설명한 대로, 이 프로젝트 저장소 밖의 경로일 가능성이 있어 완전히 해결됐다고 단정할 수 없음

9. 결론

자동 검증(4 절)과 실제 버튼 조작 스크린샷(3 절)으로 확인한 결과, 핵심 통과 기준은 대부분 실측으로 뒷받침된다. 다만 10 분 연속 실행과 실제 배포 사이트에서의 콘솔 최종 확인, favicon 도메인 루트 이슈는 이 보고서만으로 100% 단정할 수 없어 '한계' 항목에 정직하게 남겨두었다. 체크리스트 전체 목록은 별도 제출한 '체크리스트_비교.md'를, 재도전 방법은 '검증_안내서.md'를 참고.